



Chương 2. Quá trình dừng

Đặng Hùng Thắng

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên

NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007

Tr 64 -142.

Từ khoá: Quá trình dừng, Hàm tự tương quan, Độ đo phổ, mật độ phổ, Biểu diễn phổ, Tiếng ồn trắng, Trung bình trượt tích phân.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Chương 2

Quá trình dừng

2.1	Quá trình dừng thời gian rời rạc	65
2.1.1	Hàm tự tương quan	65
2.1.2	Một số dãy dừng quan trọng	71
2.1.3	Độ đo phổ và mật độ phổ	86
2.1.4	Biểu diễn phổ	95
2.1.5	Bài toán dự báo	107
2.1.6	Tính chất ergodic	111
2.2	Quá trình dừng thời gian liên tục	119
2.2.1	Hàm tự tương quan, độ đo phổ, biểu diễn phổ . . .	119
2.2.2	Tiếng ồn trắng, trung bình trượt tích phân . . .	124
2.2.3	Phương trình vi phân, dự báo và tính ergodic . . .	130
2.3	Bài tập	139

Trong chương 1 ta đã nghiên cứu sự tiến triển theo thời gian của một hệ thống vật lý mà tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại và độc lập với quá khứ.

Tuy nhiên trong thực tế đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thị trường chứng khoán, cơ học thống kê, khí tượng thuỷ văn... ta thường gặp các hệ ngẫu nhiên mà trong quá trình phát triển tương lai không chỉ phụ thuộc vào hiện tại mà còn phụ thuộc cả vào quá khứ nữa. Khi dự báo cho tương lai của một quá trình như vậy chúng ta không chỉ quan tâm tới hiện tại mà còn phải quan tâm tới quá khứ của hệ nữa. Mô hình xác suất để mô tả quá trình như vậy gọi là quá trình dừng. Ngày nay quá trình dừng đã trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng và có nhiều ứng dụng của Lý thuyết xác suất.

Chương này được chia làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày quá trình dừng với thời gian rời rạc. Phần thứ hai trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp quá trình dừng với thời gian liên tục. Tuy nhiên do khuôn khổ cuốn sách trong phần B chúng tôi tập trung vào việc giới thiệu các khái niệm, định nghĩa. Các định lý được nêu ra và giải thích ý nghĩa, nêu ví dụ minh hoạ chứ không chứng minh chi tiết.

2.1 Quá trình dừng thời gian rời rạc

2.1.1 Hàm tự tương quan

Cho dãy (X_n) các DLNN với tập chỉ số $n \in Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$. Khi đó ta nói (X_n) là một quá trình ngẫu nhiên với thời gian rời rạc. Ký hiệu

$$m(k) = EX_k, \quad r(k, h) = \text{cov}(X_k, X_h) = E(X_k - m(k))(X_h - m(h)).$$

Ta gọi $m(k)$ là hàm trung bình còn $r(k, h)$ là hàm tự tương quan của dãy.

Định nghĩa 2.1. (X_n) được gọi là một quá trình dừng (còn gọi là dãy dừng hoặc chuỗi thời gian) nếu hàm trung bình là một hằng số và hàm tương quan $r(k, h)$ chỉ phụ thuộc vào hiệu $|k - h|$.

Như vậy nếu (X_n) là một quá trình dừng thì tồn tại hàm $K(h)$ xác định trên tập số nguyên Z sao cho với mọi $n \in Z$

$$K(h) = \text{cov}(X_{n+h}, X_n).$$

Hàm $K(n)$ gọi là hàm tự tương quan (autocovariance function) của dãy (X_n) . Ta có

$$DX_n = \text{cov}(X_n, X_n) = K(0).$$

Định lý 2.1. *Hàm tự tương quan $K(n)$ có các tính chất sau*

1. $K(n)$ là một hàm chẵn $K(n) = K(-n)$.
2. $|K(n)| \leq K(0), \forall n \in Z$.
3. $K(n)$ là một hàm xác định không âm trên Z tức là với mọi số nguyên dương n , với mọi số thực hay phức $a_1, a_2, \dots, a_n$ ta có

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j K(i-j) \geq 0.$$

Chứng minh.

1. Hiển nhiên do định nghĩa.
2. Ta có theo bất đẳng thức Cauchy-Schwartz

$$|K(n)|^2 = |E(X_n - m)(X_0 - m)|^2 \leq (DX_n)(DX_0) = |K(0)|^2.$$

3.

$$\begin{aligned} 0 &\leq D \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \text{Cov} \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{i=1}^n a_i X_i \right] = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \text{Cov}[X_i, X_j] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j K(i-j). \end{aligned}$$

□

Ngược lại ta có kết quả sau (công nhận không chứng minh):

Định lý 2.2. *Nếu $K(n)$ là một hàm chẵn xác định không âm trên Z thì tồn tại một quá trình dừng Gaussian (X_n) nhận $K(n)$ làm hàm tự tương quan.*

Ví dụ 2.1. Cho W_n là dãy các DLNN không tương quan với $EW_n = 0$, $EW_n W_m = \delta_{mn}$ và $DW_n = \sigma^2$. Ta có

$$r(k+n, k) = EW_{k+n} W_k = 0 \quad \text{nếu } n \neq 0.$$

Do đó W_n là một quá trình dừng với hàm tự tương quan

$$K(h) = \begin{cases} \sigma^2 & \text{nếu } h = 0 \\ 0 & \text{nếu } h \neq 0 \end{cases}.$$

Ta gọi W_n là dãy ồn trắng với tham số σ .

Ví dụ 2.2. Xét dãy (X_n) xác định như sau

$$X_n = W_n + rW_{n-1}$$

trong đó r là hằng số thực. Ta có

$$\begin{aligned} r(n+h, h) &= \text{cov}(X_{n+h}, X_h) \\ &= E[(W_{n+h} + rW_{n+h-1})(W_n + rW_{n-1})] \\ &= EW_{n+h}W_n + rEW_{n+h}W_{n-1} + rEW_{n+h-1}W_n + \\ &\quad + r^2EW_{n+h-1}W_{n-1}. \end{aligned}$$

Do đó nếu $h = 0$ thì $r(n, n) = \sigma^2(1+r^2)$. Với $h = 1$ thì $r(n+1, n) = rDX_n = r\sigma^2$ với $h = -1$ thì $r(n-1, n) = rDX_n = r\sigma^2$ và $r(n+h, n) = 0$ nếu $h \neq \pm 1$. Thành thử (X_n) là một quá trình dừng với hàm tự tương quan là

$$K(h) = \begin{cases} \sigma^2(1+r^2) & \text{nếu } h = 0 \\ \sigma^2r & \text{nếu } h = \pm 1 \\ 0 & \text{nếu } |h| > 1 \end{cases}$$

Để chứng minh một hàm là xác định không âm ta thường chứng minh bằng cách chứng tỏ rằng nó là hàm tự tương quan của một quá trình dừng nào đó.

Ví dụ 2.3. a. Chứng minh rằng hàm $K(h) = \sigma^2 \cos \lambda h$ là hàm xác định không âm, ở đó λ là một số thực, σ là một số dương cho trước.

b. Tổng quát hơn cho trước các số thực $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ và các số dương $\sigma_1, \dots, \sigma_n$. Chứng tỏ rằng hàm

$$T(h) = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 \cos \lambda_k h$$

là hàm xác định không âm.

Giải:

a. Thật vậy giả sử U và V là hai DLNN không tương quan $EU = EV = 0, EU^2 = EV^2 = \sigma^2$. Xét dãy (X_n) xác định bởi

$$X_n = U \cos \lambda n + V \sin \lambda n.$$

Ta có $m_n = \cos \lambda n EU + \sin \lambda n EV = 0$.

$$\begin{aligned} r(k, h) &= EX_k X_h = E[(U \cos \lambda k + V \sin \lambda k)(U \cos \lambda h + V \sin \lambda h)] \\ &= E[U^2 \cos \lambda k \cos \lambda h + V^2 \sin \lambda k \sin \lambda h \\ &\quad + UV \cos \lambda k \sin \lambda h + UV \sin \lambda k \cos \lambda h] \\ &= \sigma^2 (\cos \lambda k \cos \lambda h + \sin \lambda k \sin \lambda h) \\ &= \sigma^2 \cos \lambda(h - k) = K(h - k). \end{aligned}$$

Vậy (X_n) là một quá trình dừng với hàm tự tương quan $K(h) = \sigma^2 \cos \lambda h$.

b. Tiếp theo, giả sử $U_1, U_2, \dots, U_m$ và $V_1, V_2, \dots, V_m$ là các DLNN với $EU_k = EV_k = 0, EU_k^2 = EV_k^2 = \sigma_k^2, EU_i U_k = 0 (i \neq k), EV_i V_k = 0 (i \neq k), EU_i V_j = 0, \lambda_1, \dots, \lambda_m \in R$. Xét dãy (X_n) xác định bởi

$$X_n = \sum_{k=1}^m (U_k \cos \lambda_k n + V_k \sin \lambda_k n).$$

Tính toán tương tự như trên ta có (X_n) là quá trình dừng với hàm tự tương quan

$$T(h) = \sum_{i=1}^m \sigma_i^2 \cos \lambda_i h.$$

Ví dụ 2.4. Chúng ta sẽ chứng minh rằng hàm sau đây

$$K(h) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } h = 0 \\ \theta & \text{nếu } h = \pm 1 \\ 0 & \text{nếu } |h| > 1 \end{cases}$$

là hàm xác định không âm nếu và chỉ nếu $|\theta| \leq 1/2$. Thật vậy giả sử $|\theta| \leq 1/2$. Theo ví dụ 2.2 ở trên ta chỉ cần chứng tỏ rằng tồn tại các số σ, r sao cho

$$\begin{aligned} \sigma^2(1 + r^2) &= 1 \\ \sigma^2 r &= \theta \end{aligned}$$

có nghiệm. Quả vậy, từ hai phương trình trên suy ra

$$(1 + r^2) = \frac{r}{\theta}.$$

Từ đó

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\theta^2}}{2\theta}, \sigma^2 = \frac{1}{1 + r^2}.$$

Đảo lại nếu $\theta > 1/2$ xét các số $a_1 = 1, a_2 = -1, a_3 = 1, \dots, a_n = (-1)^{n-1}$. Khi đó

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j K(i-j) &= \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{i+1} \\ &= n - 2\theta(n-1) < 0 \end{aligned}$$

nếu chọn $n > 2\theta/(2\theta-1)$. Vậy $K(h)$ không là hàm xác định không âm. Tương tự nếu $\theta < -1/2$ ta xét các số $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1$ ta thu được

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j K(i-j) = n + 2\theta(n-1) < 0$$

nếu $n > 2\theta/(2\theta-1)$.

Ví dụ 2.5. (Dãy tự hồi quy cấp 1 hay dãy $AR(1)$.) Giả sử (X_n) là một quá trình dừng thoả mãn phương trình sai phân sau đây

$$X_n = pX_{n-1} + W_n$$

trong đó p là một hằng số $|p| < 1$ và $EW_nX_m = 0$ nếu $m < n$. Dãy với tính chất này được gọi là quá trình tự hồi quy cấp 1 hay quá trình $AR(1)$ (Sau này ta sẽ chứng minh có tồn tại một quá trình dừng có các tính chất nêu trên). Ta hãy tìm biểu thức hàm tương quan của dãy $AR(1)$. Rõ ràng $EX_n = 0$. Thành thử với $h > 0$

$$\begin{aligned} K(h) &= EX_{n-h}X_n = EX_{n-h}(pX_{n-1} + W_n) = \\ &= pEX_{n-1}X_{n-h} + EX_{n-h}W_n = pK(h-1). \end{aligned}$$

Suy ra

$$K(h) = p^h K(0).$$

Lại có

$$\begin{aligned} K(0) &= EX_nX_n = EX_n(pX_{n-1} + W_n) \\ &= pK(1) + E(W_nX_n) = pK(1) + pE(W_nX_{n-1}) + EW_n^2 \\ &= pK(1) + \sigma^2 = p^2K(0) + \sigma^2. \end{aligned}$$

Suy ra

$$K(0) = \frac{\sigma^2}{1-p^2}.$$

Tóm lại

$$K(h) = \frac{p^{|h|}\sigma^2}{1-p^2}.$$

Ví dụ 2.6. (Du động ngẫu nhiên.) Cho (X_n) là dãy các DLNN độc lập cùng phân bố với kỳ vọng 0 và phương sai là σ^2 . Xét dãy S_n cho bởi

$$S_n = 0 \quad \text{nếu } n \leq 0, S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

Ta có với $h > 0$

$$\begin{aligned} r(n+h, n) &= ES_{n+h}S_n = E(S_n + X_{n+1} + \cdots X_{n+h})S_n \\ &= DS_n = n\sigma^2 \end{aligned}$$

phụ thuộc vào n . Vậy S_n không phải là quá trình dừng.

Nếu (X_n) là một quá trình dừng thì từ định nghĩa ta suy ra với mọi số nguyên h , n véc tơ $(X_1, \dots, X_n)$ và véc tơ $(X_{1+h}, \dots, X_{n+h})$ có cùng giá trị trung bình và có cùng ma trận tương quan. Tuy nhiên chưa chắc chúng đã có cùng phân bố. Một quá trình dừng mạnh là quá trình mà hai vector trên không chỉ có cùng giá trị trung bình và ma trận tương quan mà có cùng luật phân bố. Ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 2.2. *Dãy (X_n) được gọi là một quá trình dừng mạnh nếu mọi số nguyên h, n hai vector ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$ và vector $(X_{1+h}, \dots, X_{n+h})$ có cùng phân bố.*

Rõ ràng một quá trình dừng mạnh với $EX_n^2 < \infty \quad \forall n$ sẽ là một quá trình dừng. Ngược lại, có ví dụ chứng tỏ rằng một dãy không nhất thiết là quá trình dừng mạnh. Tuy nhiên như đã biết nếu hai vector ngẫu nhiên có phân bố Gauss mà có cùng vector trung bình và ma trận tương quan thì sẽ có phân bố như nhau. Thành thử một dãy dừng Gauss cũng là một dãy dừng mạnh.

Nếu (X_n) là một dãy các ĐLNN độc lập có cùng phân bố thì hiển nhiên đây là một dãy dừng mạnh. Như vậy có thể xem khái niệm dãy dừng là sự mở rộng của khái niệm dãy các ĐLNN độc lập cùng phân bố.

2.1.2 Một số dãy dừng quan trọng

Ta cần một số kiến thức chuẩn bị.

Ký hiệu $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ là không gian Hilbert các ĐLNN X sao cho $E|X|^2 < \infty$. Tích vô hướng trong $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$

$$\langle X, Y \rangle = E(XY) = \int_{\Omega} X(\omega)Y(\omega)dP.$$

Sự hội tụ trong $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ được gọi là sự hội tụ bình phương trung bình (bptb). Như vậy dãy (X_n) hội tụ bình phương trung bình tới X khi và chỉ khi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n - X)^2 = 0$$

và ta viết

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \quad \text{trong } L_2$$

hay

$$L_2 - \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X.$$

Ta nói chuỗi $S = \sum_{n=1}^{\infty} X_n$ hội tụ bptb tới S nếu dãy tổng riêng $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ hội tụ bptb tới S . Ta có các tính chất cơ bản sau đây của sự hội tụ bptb.

Định lý 2.3.

1. Điều kiện cần và đủ để dãy (X_n) hội tụ bptb là

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} E|X_n - X_m|^2 = 0$$

hoặc tồn tại

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} EX_n X_m. \quad (2.1)$$

2. Nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = Y \quad \text{trong } L_2$$

thì

$$(i) \lim_n EX_n = EX.$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} EX_n^2 = EX^2.$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_n EX_n Y_n = EXY.$$

$$(iv) \lim_n cov(X_n, Y_n) = cov(X, Y).$$

Chứng minh.

1. Do tiêu chuẩn Cauchy trong không gian Hilbert $L_2(\Omega, \mathcal{F}, P)$.
2. Nếu tồn tại giới hạn trong (2.1) bằng c thì

$$\begin{aligned} & \lim_{m,n \rightarrow \infty} E|X_n - X_m|^2 \\ &= \lim_n EX_n X_n - 2 \lim_{m,n \rightarrow \infty} EX_n X_m + \lim_m EX_m X_m \\ &= c - 2c + c = 0. \end{aligned}$$

Đảo lại nếu $X_n \rightarrow X$ trong L_2 thì do tính liên tục của tích vô hướng suy ra

$$\lim_{m,n \rightarrow \infty} EX_n X_m = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \langle X_n, X_m \rangle = \langle X, X \rangle.$$

Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwartz

$$\lim_n |EX_n - EX| \leq \lim_n \sqrt{E|X_n - X|^2} = 0$$

Lại có vì $\text{cov}(X_n, Y_n) = \langle X_n, Y_n \rangle - (EX_n)(EY_n)$ nên

$$\begin{aligned} \lim_n \text{cov}(X_n, Y_n) &= \langle X, Y \rangle - (EX)(EY) \\ &= \text{cov}(X, Y). \end{aligned}$$

□

Định lý 2.4. Giả sử W_n là một dãy ồn trắng với tham số σ^2 và $(h_i), i \in Z$ là dãy số thoả mãn

$$\sum_{i \in Z} |h_i|^2 < \infty.$$

Khi đó chuỗi

$$X_n = \sum_{i \in Z} h_i W_{n-i}$$

hội tụ bptb và dãy (X_n) là một quá trình dừng với hàm tự tương quan

$$K(h) = \sigma^2 \sum_{i \in Z} h_i h_{i+h}.$$

Chứng minh. Đặt $S_n = \sum_{|i| \leq n} h_i W_{n-i}$ Khi đó

$$S_n - S_m = \sum_{m < |i| \leq n} h_i W_{n-i}.$$

Sử dụng tính chất $EW_i W_j = 0, (i \neq j)$ suy ra

$$\begin{aligned} E|S_n - S_m|^2 &= \sum_{m < |i|, |j| \leq n} h_i h_j EW_i W_j \\ &= \sigma^2 \left(\sum_{m < |i| \leq n} |h_i|^2 \right). \end{aligned}$$

Vậy chuỗi

$$X_n = \lim_n S_n = \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i W_{n-i}$$

hội tụ bptb và

$$\begin{aligned} K(h) &= \lim_n ES_{n+h} S_n \\ &= \lim_n \sum_{|i|, |j| \leq n} h_i h_j EW_{n-i} W_{n+h-j} \\ &= \sum_{i \in \mathbb{Z}, j \in \mathbb{Z}} h_i h_j EW_{n-i} W_{n+h-j}. \end{aligned}$$

Nhưng

$$EW_{n-i} W_{n+h-j} = \begin{cases} \sigma^2 & \text{nếu } i = j - h \\ 0 & \text{nếu } i \neq j - h \end{cases}.$$

Suy ra

$$K(h) = \sigma^2 \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i h_{i+h}.$$

□

Định nghĩa 2.3.

1. Quá trình (X_n) có biểu diễn dưới dạng

$$X_n = \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i W_{n-i}$$

được gọi là một trung bình trượt hai phía.

2. Quá trình (X_n) có biểu diễn dưới dạng

$$X_n = \sum_{i=0}^{\infty} h_i W_{n-i}$$

được gọi là một trung bình trượt (moving average) một phía. Ký hiệu là $MA(\infty)$.

3. Quá trình (X_n) có biểu diễn dưới dạng

$$X_n = \sum_{i=0}^q h_i W_{n-i}$$

được gọi là một trung bình trượt cấp q ký hiệu là $MA(q)$.

Quá trình (X_n) trong ví dụ 2.2 là một trung bình trượt cấp 1 $MA(1)$.

Vì một quá trình trung bình trượt một phía là quá trình trung bình trượt hai phía với $h_i = 0$ nếu $i < 0$ nên ta có hàm tự tương quan của quá trình trung bình trượt một phía là

$$K(h) = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} h_i h_{i+h}.$$

Tương tự, một quá trình $MA(q)$ là quá trình $MA(\infty)$ với $h_i = 0$ với $i > q$ do đó hàm tự tương quan của nó là

$$K(h) = \begin{cases} \sigma^2 \sum_{i=0}^{q-h} h_i h_{i+h} & \text{nếu } 0 \leq |h| \leq q \\ 0 & \text{nếu } |h| > q \end{cases}.$$

Một quá trình dừng có tính chất : nếu $|k - h| > q$ thì X_h và X_k không tương quan với nhau được gọi là một quá trình q -tương quan. Một quá trình mà các số hạng của nó đôi một không tương quan (chẳng hạn như dãy ồn trắng) là một quá trình 0-tương quan. Như vậy một quá trình trung bình trượt cấp q là một quá trình q -tương quan. Điều thú vị là khẳng định ngược lại cũng đúng

Định lý 2.5. Nếu (X_n) là một quá trình q -tương quan với giá trị trung bình 0 thì nó là một quá trình trung bình trượt cấp q .

Một quá trình trung bình trượt có thể xem như được tạo thành bởi một phép biến đổi tuyến tính dãy ồn trắng W_n . Tổng quát hơn ta có

Định lý 2.6. Cho (Y_n) là một quá trình dừng với trung bình không và hàm tự tương quan $K_Y(h)$. Cho dãy số thực (h_i) thoả mãn

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} |h_i| < \infty.$$

Khi đó chuỗi

$$X_n = \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i Y_{n-i}$$

hội tụ hầu chắc chắn và hội tụ bptb. Dãy (X_n) là một quá trình dừng với hàm tự tương quan

$$K(h) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i h_j K_Y(h + i - j).$$

Chứng minh. Ta có

$$\begin{aligned} E|h_i Y_{n-i}| &= |h_i| E|Y_{n-i}| \\ &\leq |h_i| \sqrt{K_Y(0)} \end{aligned}$$

Vậy thì

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} E|h_i Y_{n-i}| \leq \sqrt{K_Y(0)} \sum_{i \in \mathbb{Z}} |h_i| < \infty$$

Suy ra

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} |h_i Y_{n-i}| < \infty \quad \text{hầu chắc chắn}$$

Vậy chuỗi

$$X_n = \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i Y_{n-i}$$

hội tụ hầu chắc chắn.

Tiếp theo, đặt $S_n = \sum_{|i| \leq n} h_i Y_{n-i}$. Khi đó

$$S_n - S_m = \sum_{m < |i| \leq n} h_i Y_{n-i}.$$

Vậy thì

$$\begin{aligned} E|S_n - S_m|^2 &= \sum_{m < |i|, |j| \leq n} h_i h_j EY_i Y_j \\ &\leq \sum_{m < |i|, |j| \leq n} |h_i| |h_j| |K_Y(i - j)| \\ &\leq K_Y(0) \sum_{m < |i|, |j| \leq n} |h_i| |h_j| \\ &= K_Y(0) \sum_{n < |i| < m} |h_i| \rightarrow 0 \quad \text{khi } m, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Vậy chuỗi

$$X_n = \lim_n S_n = \sum_{i \in \mathbb{Z}} h_i W_{n-i}$$

hội tụ bptb và

$$\begin{aligned} K(h) &= \lim_n ES_{n+h} S_n \\ &= \lim_n \sum_{|i|, |j| \leq n} h_i h_j EY_{n-i} Y_{n+h-j} \\ &= \sum_{i \in \mathbb{Z}, j \in \mathbb{Z}} h_i h_j K_Y(h + i - j). \end{aligned}$$

□

Ví dụ 2.7. Cho trước số thực p . Quá trình dừng (X_n) được gọi là một quá trình tự hồi quy cấp 1 hay một quá trình $AR(1)$ nếu X_n thỏa mãn phương trình sai phân sau đây

$$X_n = pX_{n-1} + W_n.$$

Sau đây ta sẽ chứng minh rằng nếu $|p| \neq 1$ thì tồn tại và duy nhất dãy $AR(1)$ (X_n) . Ngoài ra khi $|p| < 1$ thì (X_n) là có biểu diễn trung bình trượt

một phía $AM(\infty)$:

$$X_n = \sum_{i=0}^{\infty} p^i W_{n-i}$$

còn khi $|p| > 1$ thì (X_n) là có biểu diễn trung bình trượt dạng

$$X_n = \sum_{i=-\infty}^{-1} (-p^i) W_{n-i}.$$

Khi $|p| = 1$ thì không tồn tại dãy $AR(1)$.

Thật vậy, xét trường hợp $|p| < 1$. Đặt

$$X_n = \sum_{i=0}^{\infty} p^i W_{n-i}.$$

Vì $\sum_{i=0}^{\infty} p^{2i} < \infty$ nên theo định lý 2.4 dãy (X_n) tồn tại và

$$\begin{aligned} X_n - pX_{n-1} &= \sum_{i=0}^{\infty} p^i W_{n-i} - \sum_{i=0}^{\infty} p^{i+1} W_{n-1-i} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} p^i W_{n-i} - \sum_{i=1}^{\infty} p^i W_{n-i} \\ &= W_n. \end{aligned}$$

Sự tồn tại được chứng minh. Tiếp theo giả sử (Y_n) là một dãy $AR(1)$ bất kỳ. Ta có

$$\begin{aligned} Y_n &= pY_{n-1} + W_n = W_n + p(pY_{n-2} + W_{n-1}) \\ &= W_n + pW_{n-1} + p^2Y_{n-2}. \end{aligned}$$

Từ đó bằng quy nạp ta có với mọi $k = 0, 1, \dots$

$$Y_n = \sum_{i=0}^k p^i W_{n-i} + p^{k+1} Y_{n-k-1}. \quad (2.2)$$

Ký hiệu $K_Y(h)$ là hàm tự tương quan của (Y_n) . Ta có

$$\begin{aligned} E|Y_n - \sum_{i=0}^k p^i W_{n-i}|^2 &= |p|^{2(k+1)} E|Y_{n-k-1}|^2 \\ |p|^{2(k+1)} K_Y(0) &\rightarrow 0 \quad \text{ khi } k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Vậy $Y_n = \sum_{i=0}^{\infty} p^i W_{n-i} = X_n$.

Tiếp theo xét trường hợp $|p| > 1$. Đặt

$$X_n = - \sum_{i=1}^{\infty} p^{-i} W_{n+i}.$$

Vì $\sum_{i=1}^{\infty} p^{-2i} < \infty$ nên theo định lý 2.4 dãy (X_n) tồn tại và

$$\begin{aligned} X_n - pX_{n-1} &= - \sum_{i=1}^{\infty} p^{-i} W_{n+i} + \sum_{i=1}^{\infty} p^{-(i-1)} W_{n+(i-1)} \\ &= - \sum_{i=1}^{\infty} p^{-i} W_{n+i} + \sum_{i=0}^{\infty} p^{-i} W_{n+i} = W_n. \end{aligned}$$

Sự tồn tại được chứng minh. Tiếp theo giả sử (Y_n) là một dãy $AR(1)$ bất kỳ. Ta có

$$\begin{aligned} Y_{n+1} &= pY_n + W_{n+1} \rightarrow Y_n = p^{-1}Y_{n+1} - p^{-1}W_{n+1} \\ &= p^{-1}(p^{-1}Y_{n+2} - p^{-1}W_{n+2}) - p^{-1}W_{n+1} \\ &= -p^{-1}W_{n+1} - p^{-2}W_{n+2} + p^{-2}Y_{n+2}. \end{aligned}$$

Từ đó bằng quy nạp ta có với mọi $k = 0, 1, \dots$

$$Y_n = - \sum_{i=1}^k p^{-i} W_{n+i} + p^{-(k+1)} Y_{n+k+1}.$$

Lý luận tương tự như trên ta suy ra

$$\begin{aligned} Y_n &= - \sum_{i=1}^{\infty} p^{-i} W_{n+i} \\ &= X_n = \sum_{i=-\infty}^{-1} (-p^i) W_{n-i}. \end{aligned}$$

Xét trường hợp $|p| = 1$. Giả sử tồn tại dãy $AR(1)$ (X_n). Từ đẳng thức (2.2) ta có

$$E(X_n - p^{k+1}X_{n-k-1})^2 = \sum_{i=0}^k |p^{2i}E|W_{n-i}|^2 = \sigma^2(k+1). \quad (2.3)$$

Mặt khác vế trái của đẳng thức (2.3) là

$$\begin{aligned} EX_n^2 + E|X_{n-k-1}|^2 \pm 2E(X_n X_{n-k-1}) \\ = 2K(0) \pm 2K(k+1) \leq 4K(0). \end{aligned}$$

Suy ra với mọi k

$$\sigma^2(k+1) \leq 4K(0).$$

Đó là điều vô lý. Vậy không tồn tại dãy $AR(1)$ khi $|p| = 1$.

Định nghĩa 2.4. Dãy (X_n) được gọi là một dãy tự hồi quy cấp p hay một dãy $AR(p)$ nếu nó là một dãy dừng có trung bình 0 và thoả mãn phương trình sai phân sau

$$X_n = \alpha_1 X_{n-1} + \alpha_2 X_{n-2} + \cdots + \alpha_p X_{n-p} + W_n$$

Ta có các kết quả sau đây (xem chứng minh ở định lý 2.9 và 2.10).

Định lý 2.7. Dãy $AR(p)$ tồn tại và duy nhất khi và chỉ khi đa thức kết hợp

$$\Phi(z) = 1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \cdots - \alpha_p z^p$$

không có nghiệm trên vòng tròn đơn vị $|z| = 1$

Định lý 2.8. Dãy $AR(p)$ có biểu diễn trung bình trượt một phía

$$X_n = \sum_{i=0}^{\infty} h_i W_{n-i}$$

khi và chỉ khi đa thức kết hợp

$$\Phi(z) = 1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \cdots - \alpha_p z^p$$

không có nghiệm bên trong vòng tròn đơn vị $|z| \leq 1$.

Mô hình tổng quát bao hàm cả mô hình tự hồi quy và mô hình trung bình trượt là mô hình hỗn hợp tự hồi quy trung bình trượt.

Định nghĩa 2.5. *Dãy (X_n) được gọi là một dãy hỗn hợp tự hồi quy trung bình trượt cấp (p, q) hay một dãy $ARMA(p, q)$ nếu nó là một dãy dừng có trung bình 0 và thoả mãn phương trình sai phân sau*

$$X_n = \alpha_1 X_{n-1} + \alpha_2 X_{n-2} + \cdots + \alpha_p X_{n-p} + \sum_{i=0}^q \beta_i W_{n-i} \quad (2.4)$$

ở đó $h_0 = 1$ và hai đa thức $\Phi(z) = 1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \cdots - \alpha_p z^p$, $\Theta(z) = \sum_{i=0}^q \beta_i z^i$ không có nhân tử chung (tức là chúng nguyên tố cùng nhau).

Như vậy dãy tự hồi quy cấp p $AR(p)$ chính là dãy $ARMA(p, 0)$ và dãy trung bình trượt cấp q chính là dãy $ARMA(0, q)$.

Ký hiệu B là toán tử lùi một bước xác định bởi

$$BX_n = X_{n-1}.$$

Khi đó

$$B^i X_n = X_{n-i}.$$

Nếu $P(z) = \sum_{i=0}^m c_i z^i$ là một đa thức bậc m thì toán tử $P(B)$ được định nghĩa như sau

$$P(B)X_n = \sum_{i=0}^m c_i B^i X_n = \sum_{i=0}^m c_i X_{n-i}.$$

Khi đó phương trình sai phân (2.4) của dãy $ARMA(p, q)$ (X_n) có dạng sau

$$\Phi(B)X_n = \Theta(B)W_n. \quad (2.5)$$

Định lý 2.9. *Dãy $ARMA(p, q)$ tồn tại và duy nhất khi và chỉ khi đa thức*

$$\Phi(z) = 1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \cdots - \alpha_p z^p$$

không có nghiệm trên vòng tròn đơn vị $|z| = 1$

Chứng minh. Giả sử đa thức $\Phi(z)$ không có nghiệm trên vòng tròn đơn vị $|z| = 1$. Khi đó từ một kết quả của lý thuyết hàm biến phức tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$\Lambda(z) = \frac{1}{\Phi(z)} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} c_i z^i$$

trong miền $1 - \delta < |z| < 1 + \delta$ với $\sum_{i=-\infty}^{\infty} |c_i| < \infty$. Đặt

$$H(z) = \frac{\Theta(z)}{\Phi(z)} = \Theta(z)\Lambda(z) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h_i z^i$$

và

$$X_n = \Theta(B)\Lambda(B) = H(B)W_n = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h_i W_{n-i}.$$

Khi đó (X_n) là một dãy dừng trung bình trượt hai phía và

$$\Phi(B)X_n = \Phi(B)H(B)W_n$$

$$\Phi(B)\frac{\Theta(B)}{\Phi(B)}W_n = \Theta(B)W_n.$$

Sự tồn tại được chứng minh. Ta chứng minh sự duy nhất. Giả sử có đẳng thức (2.5). Khi đó tác động $\Lambda(B)$ vào hai vế của (2.5) ta được

$$X_n = \Lambda(B)\Theta(B)W_n = H(B)W_n$$

Ta thừa nhận phần đảo của định lý. □

Định lý 2.10. *Dãy $ARMA(p, q)$ có biểu diễn trung bình trượt một phía*

$$X_n = \sum_{i=0}^{\infty} h_i W_{n-i} \tag{2.6}$$

khi và chỉ khi đa thức

$$\Phi(z) = 1 - \alpha_1 z - \alpha_2 z^2 - \dots - \alpha_p z^p$$

không có nghiệm bên trong vòng tròn đơn vị $|z| \leq 1$.

Chứng minh tương tự như trên dựa trên sự kiện có khai triển thành chuỗi lũy thừa

$$\Lambda(z) = \frac{1}{\Phi(z)} = \sum_{i=0}^{\infty} c_i z^i$$

do đó

$$H(z) = \frac{\Theta(z)}{\Phi(z)} = \Theta(z)\Lambda(z) = \sum_{i=0}^{\infty} h_i z^i.$$

Các hệ số (h_i) trong biểu diễn trung bình trượt một phía (2.6) được xác định từ quan hệ

$$H(z) = \frac{\Theta(z)}{\Phi(z)} \rightarrow \Phi(z)H(z) = \Theta(z)$$

$$(1 - \alpha_1 z - \dots - \alpha_p z^p)(h_0 + h_1 z + \dots) = 1 + \beta_1 z + \dots + \beta_q z^q$$

Suy ra

$$h_0 = 1$$

$$h_1 = \beta_1 + \alpha_1$$

$$h_2 = \beta_2 + \alpha_1 h_1 + \alpha_2$$

.....

.....

$$h_j = \beta_j + \sum_{k=1}^j \alpha_k h_{j-k}, \quad j = 0, 1, \dots$$

trong đó $\beta_j = 0$ nếu $j > q$ và $\alpha_k = 0$ nếu $k > p$.

Ví dụ 2.8. Xét dãy tự hồi quy cấp 2 (X_n) sau đây

$$X_n = 0,7X_{n-1} - 0,1X_{n-2} + W_n.$$

Đa thức $\Phi(z) = 1 - 0,7z + 0,1z^2$ có hai nghiệm $z_1 = 2, z_2 = 5$ nằm ngoài vòng tròn đơn vị do đó dãy (X_n) tồn tại duy nhất và có biểu diễn trung bình trượt một phía

$$X_n = \sum_{i=0}^{\infty} h_i W_{n-i}.$$